पाठ्यक्रम और नमूना प्रश्नपत्र

Aptitude Test

कक्षा 11 में प्रवेश के लिए

30	30	3 घंटे
प्रश्न	मिनट	लिंक खुला रहता है

परीक्षा के बारे में

- 30 मिनट में 30 प्रश्न: गणित, अंग्रेज़ी और विज्ञान के 10-10, मिले-जुले क्रम में।
- गणित और विज्ञान के आधे प्रश्न कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से हैं (नीचे दिए अध्याय); बाकी तर्कशक्ति जाँचते हैं। हर प्रश्न पर "बुनियादी" या "कक्षा 10" लिखा होता है।
- फ़ोन या कंप्यूटर पर ऑनलाइन, अभिभावक के WhatsApp पर भेजे गए लिंक से। लिंक 3 घंटे तक काम करता है।
- गणित और विज्ञान के प्रश्न हिंदी में भी पढ़े जा सकते हैं; अंग्रेज़ी के प्रश्न अंग्रेज़ी में ही होते हैं।
- अधिकतर प्रश्नों में चार विकल्प होते हैं; कुछ में एक संख्या लिखनी होती है।
- सही उत्तर पर एक अंक। बहुविकल्पीय प्रश्न के गलत उत्तर पर चौथाई अंक कटता है; संख्या लिखने वाले प्रश्न के गलत उत्तर पर या प्रश्न छोड़ने पर कोई अंक नहीं कटता।
- जमा करने से पहले उत्तर बदले जा सकते हैं। विद्यार्थी पेज छोड़े तो टाइमर रुक जाता है।

परीक्षा में क्या आता है: बुनियादी

बुनियादी प्रश्न इन विषयों पर रटने की नहीं, तर्क की जाँच करते हैं।

गणित

1. संख्या पैटर्न और श्रेणियाँ
2. अभाज्य संख्याएँ, गुणनखंड, HCF और LCM
3. भिन्न
4. परिमाप और क्षेत्रफल
5. सरल समीकरण
6. चाल, दूरी और समय
7. औसत
8. अनुपात और समानुपात
9. प्रतिशत, लाभ और हानि, ब्याज
10. वर्ग और घन
11. प्रायिकता

अंग्रेज़ी

1. शब्दावली
2. व्याकरण
3. वाक्य पूर्ति और वाक्य-क्रम
4. अपठित गद्यांश

विज्ञान

1. पदार्थ और उसमें परिवर्तन
2. अम्ल, क्षारक और लवण
3. बल, गति और ऊर्जा
4. ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि
5. विद्युत और चुंबकत्व
6. जैव प्रक्रम और पर्यावरण

तर्कशक्ति

1. घड़ी और कैलेंडर
2. संख्या कूट और पहेलियाँ
3. रोज़मर्रा के मात्रक
4. शाब्दिक प्रश्न
5. समय और कार्य
6. आयु संबंधी प्रश्न
7. मिश्रण
8. वेन आरेख
9. सादृश्यता, विषम को चुनना, श्रेणी और कूट
10. प्रयोग को समझना
11. किसी सिद्धांत को नई स्थिति में लागू करना

कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के प्रश्न

गणित

1. वास्तविक संख्याएँ
2. बहुपद
3. दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म
4. द्विघात समीकरण
5. समांतर श्रेढ़ियाँ
6. त्रिभुज
7. निर्देशांक ज्यामिति
8. त्रिकोणमिति का परिचय

विज्ञान

1. रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण
2. अम्ल, क्षारक एवं लवण
3. जैव प्रक्रम
4. नियंत्रण एवं समन्वय
5. प्रकाश — परावर्तन तथा अपवर्तन
6. विद्युत

नमूना प्रश्नपत्र

ये प्रश्न इसी पत्रक के लिए लिखे गए हैं। असली परीक्षा में अलग प्रश्न होते हैं, इसी शैली के और लगभग इसी स्तर के। अंग्रेज़ी के प्रश्न अंग्रेज़ी में ही हैं।

1 गणित · बुनियादी

इनमें से कौन-सी संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है?

(A) 132 (B) 138
(C) 142 (D) 150

2 अंग्रेज़ी · बुनियादी

The sentries stayed vigilant all night. As used here, "vigilant" most nearly means

(A) tired (B) watchful
(C) silent (D) brave

3 विज्ञान · बुनियादी

1,000 W का एक रूम हीटर 3 घंटे चलाया जाता है। वह बिजली की कितनी यूनिट (किलोवाट-घंटा) खर्च करता है?

उत्तर लिखें: _____

4 गणित · कक्षा 10

24 और 36 का HCF क्या है?

(A) 6 (B) 72
(C) 4 (D) 12

5 अंग्रेज़ी · बुनियादी

Choose the correct word: The cadets were proud ___ their achievement.

(A) of (B) for
(C) with (D) at

6 विज्ञान · कक्षा 10

जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो कौन-सी गैस निकलती है?

(A) ऑक्सीजन (B) हाइड्रोजन
(C) कार्बन डाइऑक्साइड (D) क्लोरीन

7 गणित · बुनियादी

किरण ने एक परीक्षा में 75 में से 54 अंक पाए। किरण ने कितने प्रतिशत अंक पाए?

उत्तर लिखें: _____

8 अंग्रेज़ी · बुनियादी

Which word is the odd one out?

(A) Cricket (B) Hockey
(C) Football (D) Chess

9 विज्ञान · बुनियादी

घरेलू परिपथ में फ़्यूज़ इसलिए लगाया जाता है कि बहुत अधिक धारा बहने पर वह

(A) उपकरणों तक वोल्टता बढ़ा दे (B) पिघलकर परिपथ तोड़ दे
(C) अतिरिक्त बिजली संचित कर ले (D) बल्बों को और तेज़ जला दे

10 गणित · कक्षा 10

समांतर श्रेढ़ी 5, 8, 11, … का 15वाँ पद क्या है?

उत्तर लिखें: _____

11 अंग्रेज़ी · बुनियादी

Choose the word most nearly opposite in meaning to "humble".

(A) proud (B) kind
(C) quiet (D) poor

12 विज्ञान कक्षा 10

कौन-सी रक्त वाहिकाएँ रक्त को हृदय से शरीर के बाकी भागों तक ले जाती हैं?

(A) धमनियाँ
(B) शिराएँ
(C) केशिकाएँ
(D) तंत्रिकाएँ

13 गणित बुनियादी

एक बस सुबह 9:40 बजे चलती है और 60 km/h की एकसमान चाल से 150 km जाती है। वह कितने बजे पहुँचेगी?

(A) सुबह 11:40
(B) सुबह 11:50
(C) दोपहर 12:10
(D) दोपहर 12:30

14 अंग्रेज़ी बुनियादी

Choose the correct words: She ___ in this school since 2022.

(A) studies
(B) is studying
(C) has studied
(D) studied

15 विज्ञान बुनियादी

इनमें से कौन यौगिक है?

(A) जल
(B) ऑक्सीजन
(C) लोहा
(D) वायु

16 गणित कक्षा 10

tan 45° का मान क्या है?

(A) 0
(B) 1
(C) 1/√2
(D) √3

17 अंग्रेज़ी बुनियादी

To "burn the midnight oil" means to

(A) spend money carelessly
(B) work late into the night
(C) light a lamp at midnight
(D) forget an important task

18 विज्ञान कक्षा 10

10 Ω का एक प्रतिरोधक 5 V की बैटरी से जोड़ा गया है। उसमें कितने ऐम्पियर धारा बहती है?

उत्तर लिखें:

19 गणित बुनियादी

25% वृद्धि के बाद एक वेतन ₹20,000 प्रति माह है। वृद्धि से पहले वेतन कितना था?

(A) ₹15,000
(B) ₹16,000
(C) ₹16,500
(D) ₹17,500

20 अंग्रेज़ी बुनियादी

If COLD is written as DPME in a code, how is WARM written in the same code?

(A) VZQL
(B) XBSM
(C) XBSN
(D) YCTO

21 विज्ञान बुनियादी

60 W का एक बल्ब और 1,500 W का एक हीटर, दोनों 2 घंटे चलाए जाते हैं। हीटर कितने गुना अधिक ऊर्जा खर्च करता है?

(A) 2.5 गुना
(B) 12.5 गुना
(C) 25 गुना
(D) 50 गुना

22 गणित कक्षा 10

समीकरण $x^2 - 5x + 6 = 0$ के मूल क्या हैं?

(A) 2 और 3
(B) −2 और −3
(C) 1 और 6
(D) −1 और 6

23 अंग्रेज़ी बुनियादी

"Carry a water bottle on the march; there are no taps on the route." This advice assumes that

(A) the marchers will need water
(B) taps on routes are often dirty
(C) the march will be a short one
(D) water bottles are not costly

24 विज्ञान कक्षा 10

प्रकाश की एक किरण वायु से काँच में तिरछी प्रवेश करती है। सतह पर किरण मुड़ती है

(A) अभिलंब से दूर
(B) सतह के साथ-साथ
(C) अभिलंब की ओर
(D) वापस वायु में

25 गणित बुनियादी

दो निष्पक्ष पासे एक साथ फेंके जाते हैं। दोनों संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता क्या है?

(A) 1/6
(B) 1/9
(C) 7/36
(D) 5/36

26 अंग्रेज़ी बुनियादी

The two teams were so close that the match went to a tie-breaker. As used here, "close" most nearly means

(A) near each other
(B) friendly
(C) shut
(D) evenly matched

27 विज्ञान बुनियादी

लकड़ी का एक गुटका पानी में तैरता है और उसका ठीक आधा आयतन सतह के नीचे है। पानी का घनत्व 1 g/cm³ है। लकड़ी का घनत्व क्या है?

(A) 1 g/cm³
(B) 2 g/cm³
(C) 0.25 g/cm³
(D) 0.5 g/cm³

28 गणित कक्षा 10

बिंदु (5, 4), (2, a) और (b, 6) के ठीक बीच में स्थित है। a + b ज्ञात कीजिए।

उत्तर लिखें: _____

29 अंग्रेज़ी बुनियादी

The rescue was ___, but the team's ___ meant that nobody was hurt.

(A) easy ... carelessness
(B) quick ... delay
(C) dangerous ... caution
(D) simple ... confusion

30 विज्ञान कक्षा 10

6 Ω के तीन प्रतिरोधक 12 V की बैटरी से पार्श्वक्रम में जुड़े हैं। कुल कितने ऐम्पियर धारा ली जाती है?

उत्तर लिखें: _____

उत्तर

#	उत्तर	हल
1	**A. 132**	132 = 12 × 11, इसलिए यह दोनों से विभाज्य है। 138 और 150, 3 से विभाज्य हैं पर 4 से नहीं; 142 किसी से भी विभाज्य नहीं है।
2	**B. watchful**	Vigilant means keeping careful watch for danger, which is exactly what a sentry does. Tired or silent sentries may still be vigilant.
3	**3**	1,000 W यानी 1 kW, और ऊर्जा = शक्ति × समय: 1 kW × 3 h = 3 kWh, यानी 3 यूनिट। इस प्रश्न में उत्तर लिखना होता है।
4	**D. 12**	24 = $2^3 \times 3$ और 36 = $2^2 \times 3^2$। HCF में हर उभयनिष्ठ अभाज्य की सबसे छोटी घात ली जाती है: $2^2 \times 3 = 12$। 72 तो LCM है।
5	**A. of**	"Proud" is followed by "of": proud of something. The other prepositions are not used with proud in this sense.
6	**B. हाइड्रोजन**	धातु और तनु अम्ल से लवण और हाइड्रोजन बनते हैं: यहाँ ज़िंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लों और कार्बोनेटों की अभिक्रिया से आती है।
7	**72**	54 ÷ 75 = 0.72, यानी 72%। दूसरा तरीका: 75 अंक 100% हैं, इसलिए हर अंक 4/3 % है, और 54 × 4/3 = 72। इस प्रश्न में उत्तर लिखना होता है।
8	**D. Chess**	Cricket, hockey and football are outdoor team games played with a ball. Chess is a board game for two players.
9	**B. पिघलकर परिपथ तोड़ दे**	धारा बहुत अधिक होने पर फ़्यूज़ का तार पिघल जाता है, जिससे परिपथ टूट जाता है और तारों के ज़्यादा गर्म होने या आग लगने से पहले धारा रुक जाती है।
10	**47**	a = 5 और d = 3, इसलिए 15वाँ पद a + 14d = 5 + 42 = 47 है। इस प्रश्न में उत्तर संख्या के रूप में लिखना होता है।
11	**A. proud**	Humble means modest, not thinking oneself important, so the opposite is proud. A humble person may also be kind or quiet, but those are not opposites.
12	**A. धमनियाँ**	धमनियाँ अधिक दाब पर रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं; शिराएँ उसे वापस लाती हैं। केशिकाएँ दोनों को जोड़ती हैं, और तंत्रिकाएँ संकेत ले जाती हैं, रक्त नहीं।
13	**C. दोपहर 12:10**	यात्रा में 150 ÷ 60 = 2.5 घंटे लगते हैं, यानी 2 घंटे 30 मिनट। सुबह 9:40 में 2 घंटे 30 मिनट जोड़ने पर दोपहर 12:10 आता है।
14	**C. has studied**	"Since 2022" marks an action that began in the past and continues now, which takes the present perfect: "has studied". The simple present and past do not fit "since".
15	**A. जल**	जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक रूप से जुड़ने से बनता है, इसलिए यह यौगिक है। ऑक्सीजन और लोहा तत्व हैं, और वायु एक मिश्रण है।
16	**B. 1**	45° कोण वाले समकोण त्रिभुज में दोनों छोटी भुजाएँ बराबर होती हैं, इसलिए tan 45° = सम्मुख ÷ आसन्न = 1। $1/\sqrt{2}$ तो sin 45° या cos 45° है।
17	**B. work late into the night**	The idiom comes from working by lamplight after midnight: it means staying up late to work or study. Lighting the lamp is the picture, not the meaning.
18	**0.5**	ओम के नियम से I = V ÷ R = 5 V ÷ 10 Ω = 0.5 A। इस प्रश्न में उत्तर संख्या के रूप में लिखना होता है।

#	उत्तर	हल
19	**B. ₹16,000**	नया वेतन पुराने का 125% है, इसलिए पुराना वेतन 20,000 ÷ 1.25 = ₹16,000 है। ₹20,000 में से 25% घटाने पर गलत उत्तर ₹15,000 आता है।
20	**C. XBSN**	Each letter moves one step forward: C→D, O→P, L→M, D→E. So W→X, A→B, R→S, M→N, giving XBSN.
21	**C. 25 गुना**	दोनों उतने ही समय चलते हैं, इसलिए ऊर्जा केवल शक्ति के अनुसार बढ़ती है: 1,500 ÷ 60 = 25। 2 घंटे का प्रभाव कट जाता है।
22	**A. 2 और 3**	$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, इसलिए मूल 2 और 3 हैं। 1 और 6 का गुणनफल 6 है पर योग 7 है, 5 नहीं।
23	**A. the marchers will need water**	The advice only makes sense if the marchers will need water along the way. The other statements are not needed for it to hold.
24	**C. अभिलंब की ओर**	सघन माध्यम काँच में प्रकाश धीमा हो जाता है, इसलिए वह अभिलंब की ओर मुड़ता है। काँच से वायु में जाते समय वह अभिलंब से दूर मुड़ता है।
25	**D. 5/36**	कुल 36 समसंभाव्य परिणाम हैं। योग 8, (2,6), (3,5), (4,4), (5,3) और (6,2) से आता है, यानी 5 परिणाम: 5/36।
26	**D. evenly matched**	A match that needs a tie-breaker was between teams of nearly equal strength, so "close" means evenly matched. "Near each other" is the everyday sense of the word, the trap here.
27	**D. 0.5 g/cm³**	तैरता गुटका अपने भार के बराबर पानी हटाता है। वह यह अपने आधे आयतन से करता है, इसलिए उसका भार अपने आधे आयतन के पानी जितना है: 0.5 g/cm³।
28	**10**	मध्य-बिंदु का x: (2 + b)/2 = 5, इसलिए b = 8। मध्य-बिंदु का y: (a + 6)/2 = 4, इसलिए a = 2। तब a + b = 10। इस प्रश्न में उत्तर लिखना होता है।
29	**C. dangerous ... caution**	"But" sets up a contrast: a risky rescue, yet nobody hurt, thanks to something good the team did. Only "dangerous ... caution" gives that; the other second words would cause harm, not prevent it.
30	**6**	पार्श्वक्रम में 1/R = 3 × 1/6 = 1/2, इसलिए R = 2 Ω और I = 12 V ÷ 2 Ω = 6 A। श्रेणीक्रम मान लेने पर (18 Ω) 0.67 A आता है।